

## الميدان: الظواهر الكهربائية

## بطاقة تعلم الادماج ①: الدارات الكهربائية

## الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن والسلامة.

## مركبة الكفاءة:

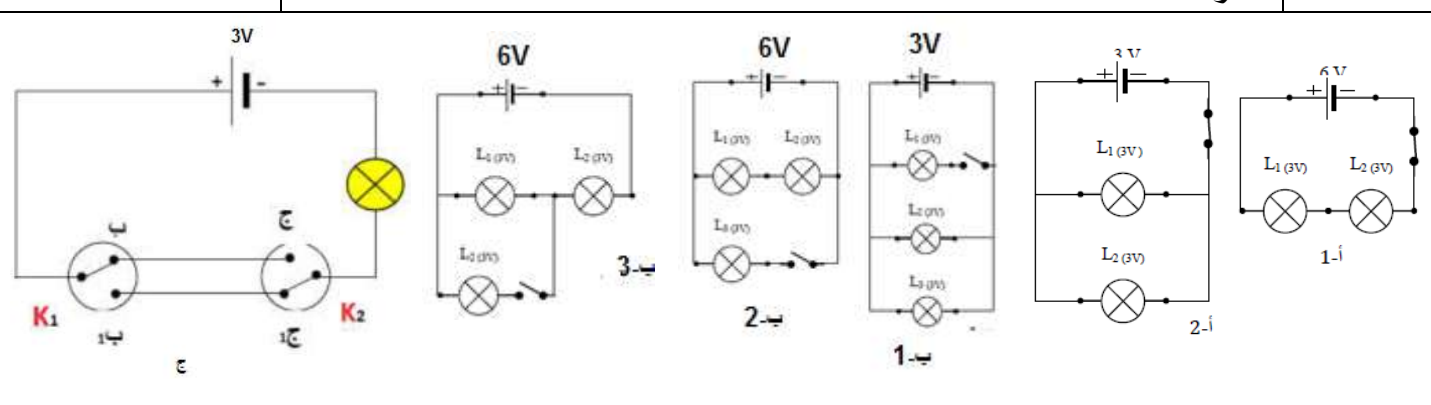
- يعرف كيف تشتغل دائرة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال، وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية.
- يتمكن من تركيب دائرة كهربائية انطلاقا من مخططها النظامي.
- يركب دائرة كهربائية ويشغلها مراعيًا شروط الأمن الكهربائي.

## هدف وضعية تعلم الادماج:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p><u>المعارف و مواضيع الإدماج:</u></p> <p>مفهوم الدارة الكهربائية البسيطة</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الربط على التسلسل والربط المختلط وخصائص كل منها .</li> <li>- التحكم في تشغيل دائرة كهربائية.</li> <li>- دائرة ذهاب- إياب؟</li> </ul> <p><u>الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- يستعمل الترميز العالمي.</li> <li>- يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا.</li> <li>- يبنمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلات</li> <li>- يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد والرموز والأشكال والمخططات والجدول والبيانات</li> </ul> <p><u>السلوكيات والقيم المستهدفة بالإدماج:</u></p> <p>يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.</p> <p>يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي.</p> <p>يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة(أعضاء الفوج الواحد).</p> | <p>ماذا ندمج؟</p> |
| <p><u>نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- حبيبات ملونة.</li> </ul> <p><u>العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى مخطط نظامي (استخدام الرموز النظامية).</li> <li>- غياب فرصة الاختبار التجريبي لأن المطلوب هو تقديم منتج دون التجريب.</li> <li>- صعوبة الربط بين دلالة كل من المصباح ودلالة العمود في الحالة المركبة (أكثر من مصباح).</li> <li>- صعوبة التحكم في عاملين بان واحد :نوع الربط من جهة دلالة و مولد التغذية من جهة أخرى.</li> <li>- عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>كيف ندمج؟</p>  |

## إجراء وضعيئة تعلم الادماج

| المراحل            | أنشطة الأستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أنشطة التلميذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الزمن          |       |                    |    |   |          |    |   |                 |   |   |                 |   |   |             |   |        |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------|----|---|----------|----|---|-----------------|---|---|-----------------|---|---|-------------|---|--------|--|--|
| تقديم<br>الوضعية:  | <div>طلب الأستاذ في حصة الأعمال المخبرية من فوج التلاميذ تحقيق دارات كهربائية تستخدم فيها مجموعة من المصابيح وبطاريات أعمدة وقاطعة بسيطة وقاطعة ذهاب – إياب وأسلاك توصيل وفق الشروط التالية:</div> <div>1- تتضمن الدارة مصباحين اثنين يشغلان بصفة عادية.</div> <div>2- تتضمن الدارة 3 مصابيح لكن إذا فتحنا القاطعة فان 2 من المصابيح تبقى مشتعلة.</div> <div>3- تتضمن دارة مصباح نتحكم فيه من مكانين مختلفين حيث نشعل من الأول ونطفئ من الثاني والعكس.</div> | <div>- يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص ومن السند ( الجدول).</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | د05            |       |                    |    |   |          |    |   |                 |   |   |                 |   |   |             |   |        |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- يفهم التعليلة المعطاة ويستفسر عند الضرورة.</div> <div>- يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليلة.</div> <div>- يستخدم المعطيات المتوفرة في السند بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليلة.</div> <div>- يختار الوضعية التي توافق المطلوب.</div> <div>- يعرض المنتج بشكل مخططات نظامية مرفوقة بالشرح المناسب.</div> <div>- يعمل باستقلالية قدر الإمكان.</div> | د05<br><br>د20 |       |                    |    |   |          |    |   |                 |   |   |                 |   |   |             |   |        |  |  |
| السندات:           | <table><thead><tr><th>الأدوات</th><th>الدلالة</th><th>العدد</th></tr></thead><tbody><tr><td>الأعمدة الكهربائية</td><td>3v</td><td>2</td></tr><tr><td>المصابيح</td><td>3V</td><td>3</td></tr><tr><td>القاطعة البسيطة</td><td>/</td><td>1</td></tr><tr><td>قاطعة ذهاب إياب</td><td>/</td><td>2</td></tr><tr><td>أسلاك توصيل</td><td>/</td><td>بكفاية</td></tr></tbody></table>                                                                                 | الأدوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الدلالة        | العدد | الأعمدة الكهربائية | 3v | 2 | المصابيح | 3V | 3 | القاطعة البسيطة | / | 1 | قاطعة ذهاب إياب | / | 2 | أسلاك توصيل | / | بكفاية |  |  |
| الأدوات            | الدلالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | العدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |                    |    |   |          |    |   |                 |   |   |                 |   |   |             |   |        |  |  |
| الأعمدة الكهربائية | 3v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |                    |    |   |          |    |   |                 |   |   |                 |   |   |             |   |        |  |  |
| المصابيح           | 3V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |                    |    |   |          |    |   |                 |   |   |                 |   |   |             |   |        |  |  |
| القاطعة البسيطة    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |                    |    |   |          |    |   |                 |   |   |                 |   |   |             |   |        |  |  |
| قاطعة ذهاب إياب    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |                    |    |   |          |    |   |                 |   |   |                 |   |   |             |   |        |  |  |
| أسلاك توصيل        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بكفاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |       |                    |    |   |          |    |   |                 |   |   |                 |   |   |             |   |        |  |  |
| المطلوب:           | <div>- مثل لكل دارة كهربائية التي تحقق الشروط المطلوبة مستخدما الترميز النظامي ومقدما شرح لكيفية تشغيل الدارة الكهربائية في كل وضعية.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |       |                    |    |   |          |    |   |                 |   |   |                 |   |   |             |   |        |  |  |
| المناقشة:          | <div>- يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم).</div> <div>- يساعد التلاميذ على حصر المشكل والانطلاق في البحث.</div> <div>- يقدم الدعم والمساعدة من أجل تقدم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية.</div> <div>- يذكرهم بالوقت وبالتعليمات.</div> <div>- يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية.</div>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |       |                    |    |   |          |    |   |                 |   |   |                 |   |   |             |   |        |  |  |

| المعايير                                                                            | المؤشرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الملاحظات                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الترجمة<br>السليمة<br>للوضعية<br>(الوجهة)                                           | <p>- يختار العدد الصحيح للمصابيح .</p> <p>- يقدم التركيبات الكهربائية المطلوبة والتي تحقق الشروط المعطاة في التعليمات:</p> <p>الحالة 1: مصباحان على التسلسل (شكل أ1)</p> <p>مصباحان على التفرع (شكل أ2)</p> <p>الحالة 2: 3 مصابيح على التفرع والقاطعة في احد الفروع (شكل ب1)</p> <p>3 مصابيح في ربط مختلط والقاطعة في الفرع الذي يتضمن مصباح وحيد (شكل ب2) وشكل (ب3)</p> <p>الحالة 3: مصباح موصل مع قاطعتين ذهاب - إياب (شكل ج) .</p> <p>- يقدم التعليل الصحيح لتشغيل الدارة الكهربائية وفق الشروط المطلوبة.</p> | <p>- تقبل تركيبة واحدة من بين التركيبات الممكنة.</p> <p>- تقبل حالات عدم التلاؤم بين المصابيح والمولد.</p> <p>- تقبل مختلف الرموز الخاصة بالمصابيح أو المولد.</p> |
| الاستخدام<br>السليم<br>لأدوات<br>المادة                                             | <p>1- يمثل تمثيلا صحيحا لعناصر الدارة الكهربائية بالرموز النظامية.</p> <p>2- ربط صحيح لعناصر الدارة الكهربائية بما فيها وضعية القاطعة .</p> <p>3- الاستخدام الصحيح للعمود الملائم مع المصابيح الملائمة لتشغيل الدارة الكهربائية بصفة عادية (إضاءة عادية).</p> <p>- استخدام الاصطلاح المناسب للتعبير عن تشغيل الدارة الكهربائية.</p>                                                                                                                                                                              | <p>- تقبل كل التشكيلات التي توافق فيها دلالة المولد مع دلالات المصابيح لاشتغال العادي</p>                                                                         |
| الانسجام                                                                            | <p>- انسجام التفسير المقدم مع رسم التركيبية الموافقة لها .</p> <p>- لا يخلط بين تركيبين متعارضين في الشروط المطلوبة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
| التمييز<br>والإتقان                                                                 | <p>- إضافة التركيبات المستبعدة والتي لا تحقق الشروط وتعليل هذا الاستبعاد .</p> <p>- استخدام ربط الأعمدة على التسلسل لحصول على التوتر المناسب لتشغيل الدارة .</p> <p>- الإشارة إلى حالة الإضاءة في كل حالة مقدمة خاصة بزيادة شدة الإضاءة أو انخفاضها .</p> <p>- تنظيم المنتج وإضافة عناصر للتوضيح مثل: تسمية العقد، إعطاء رموز لعناصر الدارة، .....</p>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
| كيفية المعالجة<br>البيداغوجية<br>المتوقعة                                           | <p>- تتم المعالجة بعد تقييم منتج التلاميذ، باقتراح أنشطة تعتمد على التحقق التجريبي للتجسيد الفعلي لكل الوضعيات التي مر بها.</p> <p>- دعم وضعيات المعالجة ببرمجيات تجسد كل الحالات في شكل ممتع.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
| المدة المقترحة<br>01 ساعة                                                           | <p>عدد الحصص المخصصة: حصّة واحدة للوضعية + حصّة أو أكثر للمعالجة حسب خطة بناء التعلم.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : الظواهر الكهربائية

المقطع ① : الدارات الكهربائية

وضعية تعلم الإدماج ①

تقديم الوضعية:

طلب الأستاذ في حصة الأعمال المخبرية من فوج التلاميذ تحقيق دارات كهربائية تستخدم فيها مجموعة من العناصر (السندات) وفق الشروط التالية:

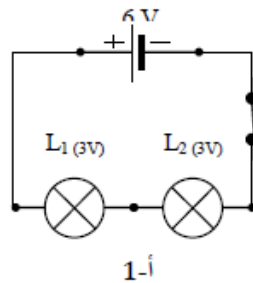
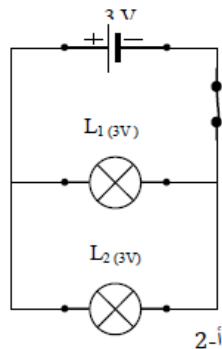
- 1- تتضمن الدارة مصباحين اثنين يشتغلان بصفة عادية.
- 2- تتضمن الدارة 3 مصابيح لكن إذا فتحنا القاطعة فان 2 من المصابيح تبقى مشتعلة.
- 3- تتضمن دارة مصباح نتحكم فيه من مكانين مختلفين حيث نشعل من الأول ونطفئ من الثاني والعكس.

السندات:

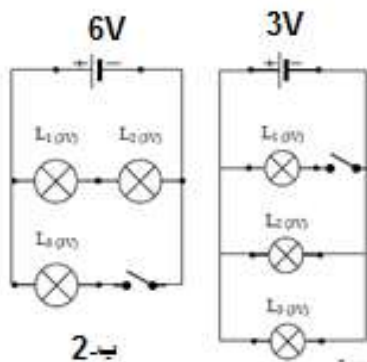
| العدد  | الدلالة | الأدوات           |
|--------|---------|-------------------|
| 2      | 3v      | الأمدة الكهربائية |
| 3      | 3V      | المصابيح          |
| 1      | /       | القاطعة البسيطة   |
| 2      | /       | قاطعة ذهاب وإياب  |
| بكفاية | /       | أسلاك توصيل       |

**المطلوب:** - مثل لكل دارة كهربائية التي تحقق الشروط المطلوبة مستخدما الترميز النظامي ومقدما شرح لكيفية تشغيل الدارة الكهربائية في كل وضعية.

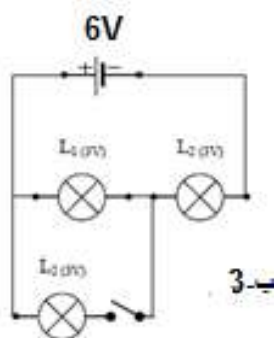
الإجابة:



①- مصباحان على التسلسل (شكل أ-1) ومصباحان على التفرع (شكل أ-2)



②- 3 مصابيح على التفرع والقاطعة في احد الفروع (شكل ب-1) 2 مصابيح في ربط مختلط والقاطعة في الفرع الذي يتضمن مصباح وحيد (شكل ب-2) وشكل (ب-3)



③ مصباح موصل مع قاطعتين (ذهاب - إياب): (شكل ج)

